



CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO PEDRO DE SOUZA MARIN

MARCOS LEANDRO NASCIMENTO

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS E
PROJETOS**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	5
2.1	Caso de Uso Principais.....	5
3	TELAS.....	7
3.1	Painel Executivo.....	7
3.2	Central de Tarefas.....	9
3.3	Gestão de Projetos.....	10
3.4	Equipe.....	10
3.5	Relatórios Operacionais.....	11
4	WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....	12
5	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	13
5.1	Linguagem de Programação.....	13
5.2	Banco de dados.....	13
5.3	Ferramentas de Desenvolvimento.....	13
6	MODELAGEM DO SISTEMA.....	14
6.1	Diagrama de Classes.....	14
6.2	Diagrama Entidade-Relacionamento.....	15
6.3	Diagramas de Sequência.....	16
6.4	Diagrama de Estado.....	18
6.5	Diagrama de Implantação.....	18
7	ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO.....	19

8	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	19
8.1	Documentação e Modelagem.....	20
8.2	Implementação do Banco de Dados.....	20
8.3	Implementação das Funcionalidades.....	20
9	CRONOGRAMA.....	21
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22
	REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

Este projeto será desenvolvido por João Pedro de Souza Marin como parte das atividades da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UniFil. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Projetos, voltado para auxiliar equipes e organizações no controle, acompanhamento e organização de suas atividades operacionais.

Atualmente, muitas empresas, equipes de desenvolvimento e grupos de trabalho utilizam diferentes ferramentas para controlar suas demandas, como planilhas eletrônicas, aplicativos de mensagens instantâneas, plataformas de comunicação corporativa e documentos compartilhados. Embora essas ferramentas sejam amplamente utilizadas, a dispersão das informações entre diferentes meios pode dificultar o acompanhamento das atividades, a identificação de prioridades, o monitoramento de prazos e a comunicação entre os envolvidos.

Além disso, existem no mercado soluções robustas para gerenciamento de projetos, como Jira, Trello e Microsoft Planner, que oferecem uma grande quantidade de funcionalidades voltadas para equipes com processos mais estruturados. Entretanto, muitas pequenas empresas, equipes acadêmicas e grupos de trabalho encontram dificuldades na adoção dessas ferramentas devido à complexidade de configuração, excesso de recursos disponíveis e curva de aprendizado necessária para sua utilização eficiente.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de uma solução simplificada e intuitiva, focada no gerenciamento de tarefas e projetos de forma centralizada. O sistema permitirá o cadastro de usuários, criação de projetos, gerenciamento de tarefas, definição de responsáveis, controle de prioridades, acompanhamento de status, registro de históricos e geração de relatórios gerenciais. A proposta é oferecer uma ferramenta que permita maior organização das atividades sem exigir conhecimentos avançados em metodologias de gestão de projetos ou treinamento especializado para sua utilização.

O sistema também busca aumentar a visibilidade das demandas em andamento, proporcionando aos gestores uma visão consolidada das atividades da equipe e permitindo a identificação de gargalos, atrasos e pendências de forma rápida e objetiva. Dessa maneira, espera-se contribuir para a melhoria da comunicação, do acompanhamento das tarefas e da

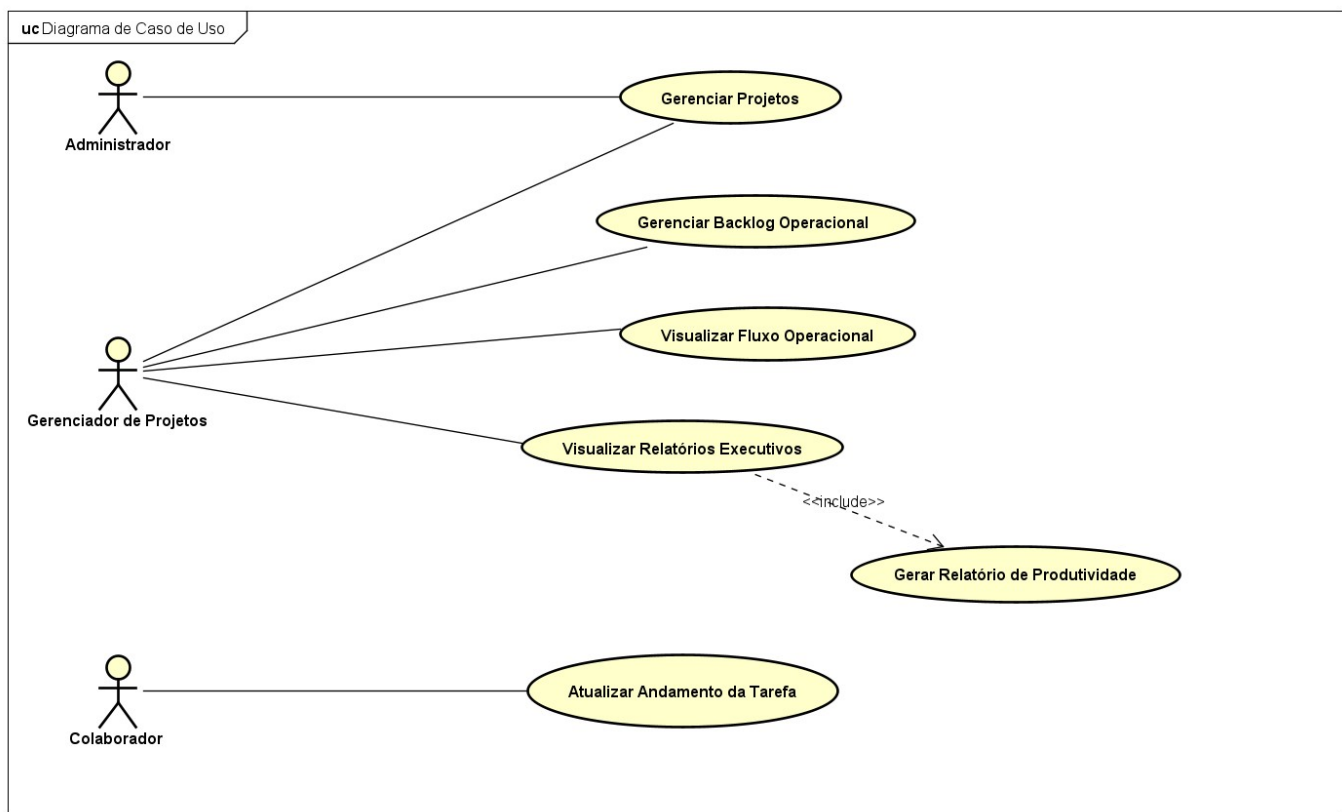
produtividade das equipes que utilizarem a solução.

Durante o desenvolvimento do projeto serão aplicados conceitos de Engenharia de Software, Modelagem de Sistemas, Banco de Dados e Desenvolvimento de Aplicações, utilizando técnicas de levantamento de requisitos, modelagem UML, modelagem de processos de negócio por meio da notação BPMN e prototipação de interfaces. O resultado esperado é a construção de uma aplicação funcional que atenda às necessidades identificadas durante a fase de análise e que possa servir como apoio às atividades de gerenciamento e acompanhamento de projetos e tarefas em ambientes organizacionais.

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Um diagrama de caso de uso é uma representação visual das interações entre os usuários e um sistema de software, descrevendo as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, mostrando como ele interage com o sistema para alcançar seus objetivos. O diagrama inclui atores, casos de uso e seus relacionamentos, fornecendo uma visão geral dos requisitos funcionais do sistema.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



2.1 CASO DE USO PRINCIPAIS

UC01 – Gerenciar Projetos: Permite ao Administrador ou Gerenciador de Projetos cadastrar, editar, atualizar e acompanhar projetos cadastrados no sistema. Também possibilita a definição de prioridades e o acompanhamento do status geral de cada projeto.

UC02 – Gerenciar Backlog Operacional: Permite ao Gerenciador de Projetos organizar as demandas do backlog, definir prioridades, atribuir tarefas aos

colaboradores e manter as informações atualizadas durante o ciclo de execução.

UC03 – Atualizar Andamento da Tarefa : Permite ao Colaborador informar o progresso de suas atividades, atualizar o status das tarefas atribuídas e registrar informações relevantes para acompanhamento da execução.

UC04 – Visualizar Fluxo Operacional : Permite ao Gerenciador de Projetos acompanhar em tempo real o andamento das demandas, visualizar pendências, identificar gargalos operacionais e consultar o status atual das atividades.

UC05 – Gerar Relatório de Produtividade : Permite ao Gerenciador de Projetos gerar relatórios contendo indicadores de desempenho, produtividade da equipe, tarefas concluídas, atrasos e métricas operacionais para apoio à tomada de decisão.

UC06 – Visualizar Relatórios Executivos : Permite ao Gerenciador de Projetos acessar indicadores consolidados, analisar a capacidade da equipe, acompanhar produtividade e exportar relatórios para apoio à tomada de decisão.

3 TELAS

Durante o desenvolvimento do projeto, os protótipos passaram por um processo de refinamento gradual. As primeiras versões tinham como objetivo apenas validar a disposição inicial das funcionalidades e a navegação básica do sistema.

Após a análise dos requisitos e da modelagem dos processos de negócio, foram realizadas melhorias significativas na interface, incorporando indicadores operacionais, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de produtividade, monitoramento de bloqueios e relatórios executivos.

Dessa forma, os protótipos atuais representam uma visão mais próxima da solução final proposta, servindo como base para as futuras etapas de implementação.

3.1 PAINEL EXECUTIVO (DASHBOARD)

Tela destinada ao acompanhamento geral das atividades da organização. Apresenta indicadores operacionais, informações sobre projetos, tarefas em andamento, bloqueios e métricas de produtividade, permitindo uma visão consolidada do ambiente de trabalho.

Figura 2 – Tela do Dashboard

SISTEMA | Dashboard Operacional

Olá, João Pedro — Cockpit operacional

5 vercam em breve • 2 bloqueadas • Sync ERP: 15.28 • v1.0.0 - prod

ATIVAS
9
18 em curso

PROJETOS
5
2 cancelados

BLOQUEADAS
2
Aguardando ação

CONCLUÍDAS
4
27% total

SLA CRÍTICO
5
Prazo: 14 dias

COMPROMISSO
28%
5 colaboradores

PIPELINES - TEMPO REAL

ENTRADA: 4

EM CURSO: 5

ENTREGA: 4

BLOQUEADO: 2

15 itens

2 bloqueadas • 4 pendentes • Lead time médio: 2,4d

GARGALOS - RISCO
7
Itens em risco operacional

- Revisão contratos LGPD
- Auditoria de dados pessoais

ENTREGAS CRÍTICAS

- Revisão contratos LGPD - Roberto Alves - Compliance LGPD - 07/08/2026
- Auditoria de dados pessoais - Roberto Alves - Compliance LGPD - 04/08/2026
- Configuração ambiente SAP DEV - Mariana Silva - Integração SAP - 06/08/2026
- Validação relatórios SAP - Mariana Silva - Integração SAP - 08/08/2026
- Análise de performance API - Carlos Mendes - Portal do Cliente - 16/08/2026

LOG OPERACIONAL

- Edição — Deploy agendado
- Criação — Plano de testes de integração elaborado
- Criação — Kick-off da preparação ISO 27001
- Mudança de status — Treinamento realizado com 45 participantes
- Mudança de status — Tarefa "Mapeamento de requisitos financeiros" — status alterado para CONCLUIDA — requisitos aprovados pela diretoria
- Mudança de status — Tarefa "Revisão contratos LGPD" — status alterado para BLOQUEADA — aguardando parecer jurídico externo
- Edição — Wireframes aprovados pelo comitê executivo
- Mudança de status — Relatório de vendas validado com sucesso

EM MOVIMENTO - FLUXO DA EQUIPE
3 itens

- NATP-386 COMPLIANCE - EM ANDAMENTO - CRÍTICA
Auditoria de dados pessoais
DAV Roberto - 02/08/2026 - Entrega 02/08/2026 - 62%
- NATP-388 INTEGRAÇÃO - EM ANDAMENTO - CRÍTICA
Configuração ambiente SAP DEV
SAP3 Mariana - 05/08/2026 - Entrega 05/08/2026 - 62%
- NATP-382 INTEGRAÇÃO - EM ANDAMENTO - CRÍTICA
Validação relatórios SAP
SAP3 Mariana - 08/08/2026 - Entrega 08/08/2026 - 62%
- NATP-385 COMPLIANCE - EM ANDAMENTO - CRÍTICA
Certificação ISO 27001
DAV Roberto - 16/08/2026 - Entrega 16/08/2026 - 62%
- NATP-389 PORTAL - EM ANDAMENTO - ALTA
Design UI Portal Cliente
UCM Carlos - 20/08/2026 - Entrega 20/08/2026 - 62%

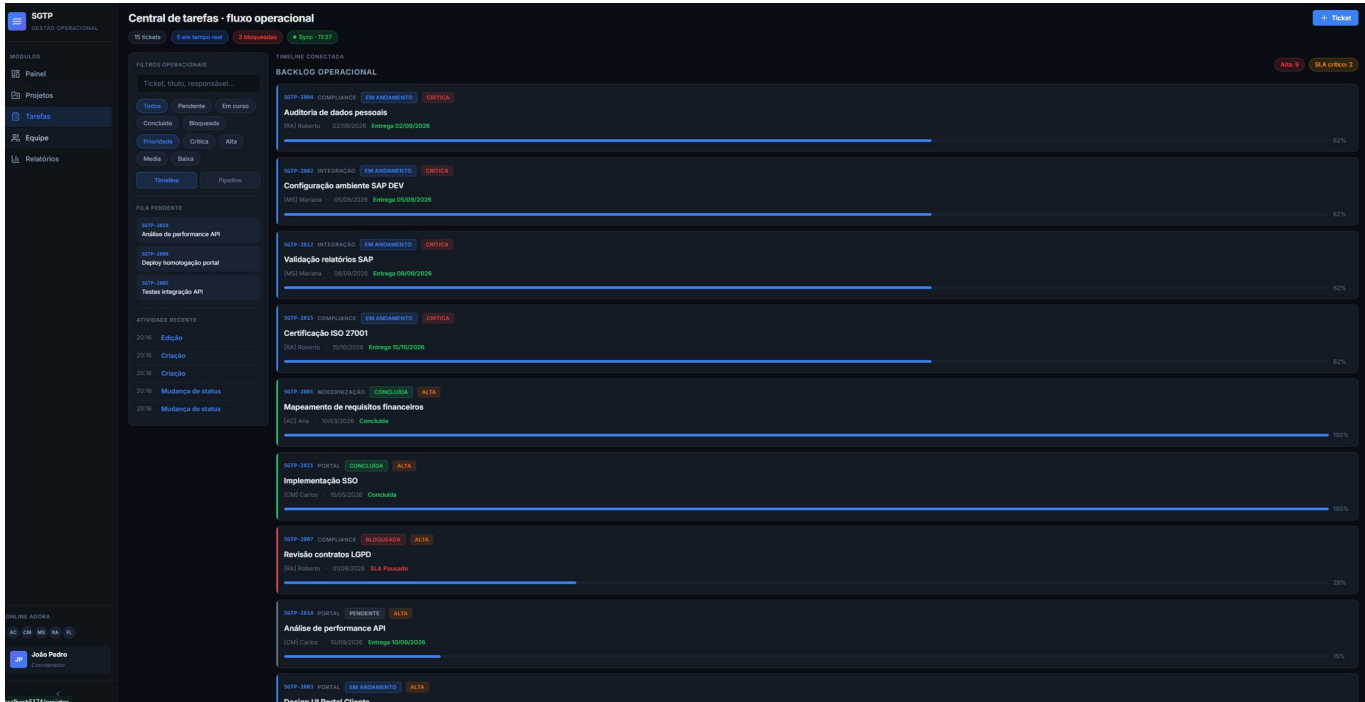
CAPACIDADE

- Carlos - 14 / 14
- Ana - 07 / 20
- Mariana - 23 / 04
- Roberto - 23 / 04
- Fernanda - 01 / 06
- Paulo - 01 / 14

3.2 CENTRAL DE TAREFAS

Tela responsável pelo gerenciamento das tarefas do sistema. Permite visualizar atividades, acompanhar o andamento das demandas, consultar prioridades, identificar bloqueios e monitorar o progresso das execuções.

Figura 3 – Tela da Central de Tarefas



3.3 GESTÃO DE PROJETOS

A tela de Gestão de Projetos concentra as operações de cadastro, edição e exclusão dos projetos, apresentando o portfólio em formato de tabela com código, nome, status, prioridade, responsável, datas de início e término previsto e a quantidade de tarefas vinculadas. Os filtros laterais permitem a consulta por texto, status e prioridade.

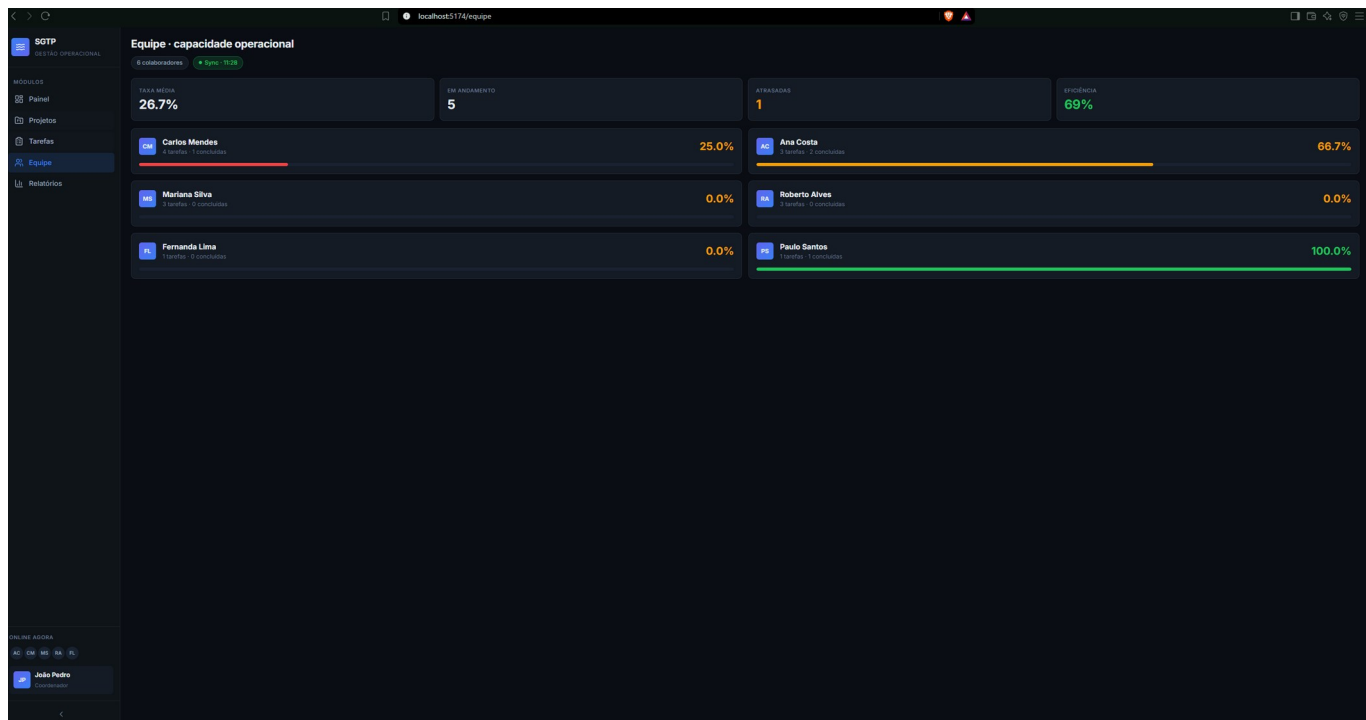
Figura 4 – Tela de Gestão de Projetos

CODIGO	PROJETO	STATUS	PRIORIDADE	RESPONSÁVEL	INICIO	TERMINO PREVISTO	TAREFAS	AÇÕES
PRJ-003	Integração SAP	Em andamento	Urgente	Mariana Silva	01/05/2026	30/01/2027	3	 
PRJ-001	Modernização ERP	Em andamento	Alta	Ana Costa	15/02/2026	30/02/2026	3	 
PRJ-004	Compliance LGPD	Em andamento	Alta	Roberto Alves	10/03/2026	31/03/2026	3	 
PRJ-007	teste	Em andamento	Média	João Pedro De Souza Martin	24/06/2006	24/07/2006	0	 
PRJ-005	Data Warehouse	Pausado	Média	Fernanda Lima	01/01/2026	31/03/2027	1	 
PRJ-002	Portal do Cliente	Em andamento	Média	Carlos Mendes	01/04/2026	15/05/2026	4	 
PRJ-006	Automação RH	Concluído	Baixa	Paulo Santos	01/02/2025	30/06/2026	1	 

3.4 EQUIPE

A tela de Equipe apresenta a distribuição da carga de trabalho entre os colaboradores, exibindo para cada um a quantidade de tarefas atribuídas, a quantidade concluída e o respectivo percentual de conclusão, permitindo identificar situações de sobrecarga ou ociosidade.

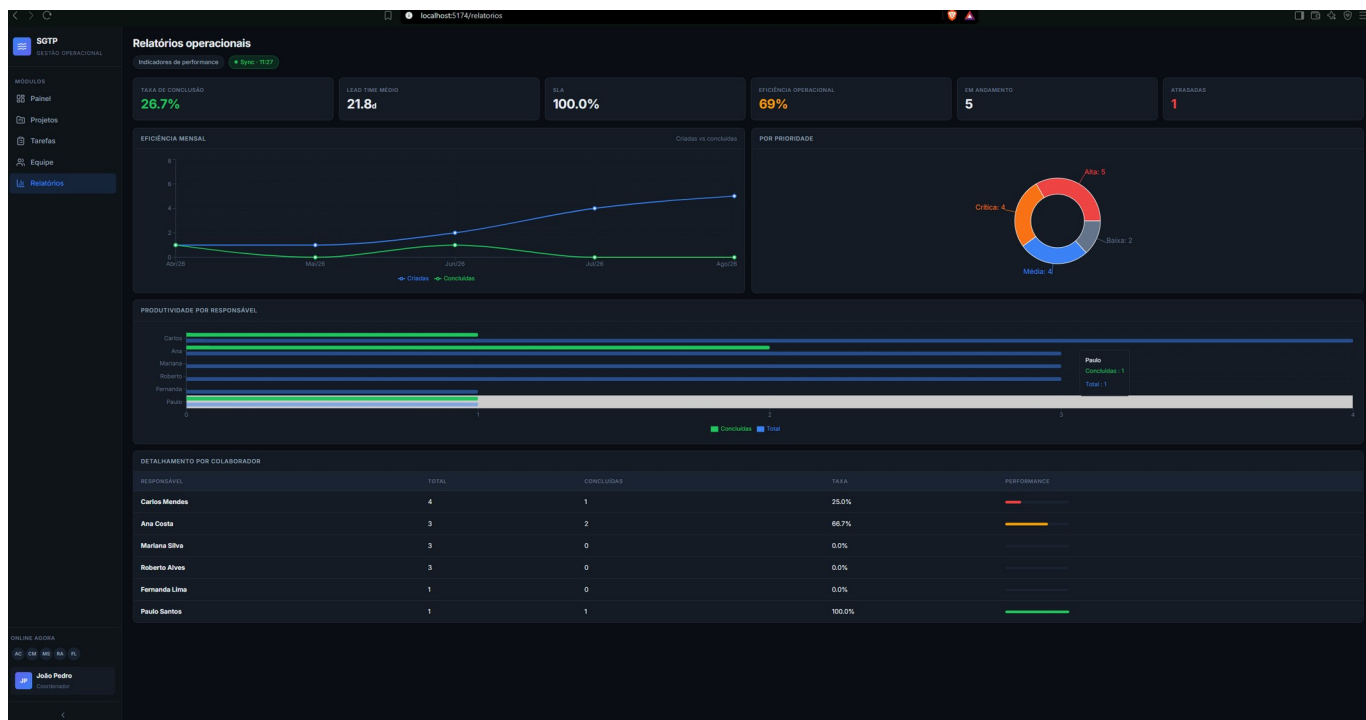
Figura 5 – Tela de Equipe



3.5 RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Tela utilizada para apresentação de indicadores e métricas de desempenho. Possibilita o acompanhamento da produtividade, análise de resultados e suporte à tomada de decisão por meio de informações consolidadas.

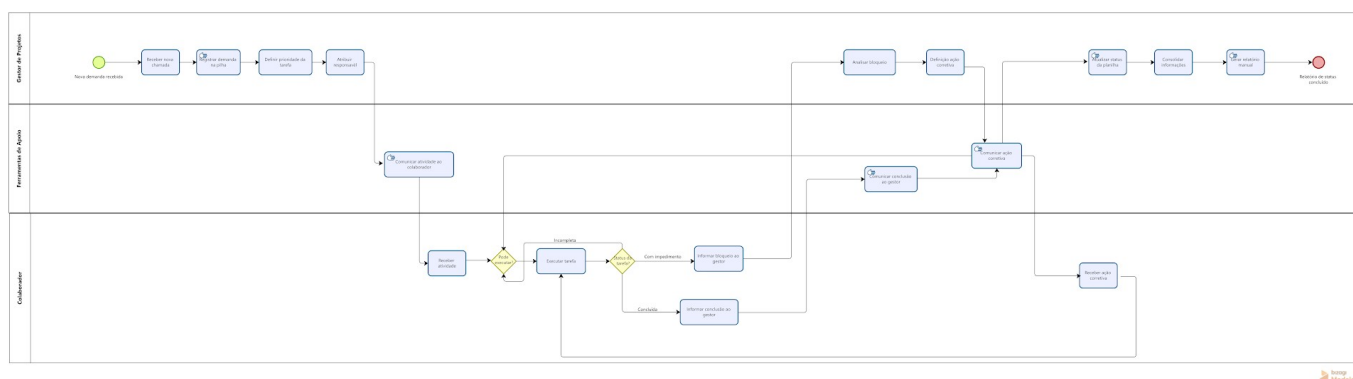
Figura 6 – Tela dos Relatórios Operacionais



4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O Workflow AS-IS representa o processo atualmente utilizado pela organização para gerenciamento de tarefas e projetos, realizado sem um sistema integrado. O fluxo evidencia atividades manuais, comunicação por ferramentas externas e atualização de informações em planilhas, fatores que podem gerar retrabalho, atrasos e dificuldades de acompanhamento. A modelagem foi desenvolvida utilizando a notação BPMN 2.0 com o objetivo de compreender o cenário atual e identificar oportunidades de melhoria para o sistema proposto.

Figura 7 – Workflow AS-IS



5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

5.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web utilizando *React* para construção da interface do usuário, *TypeScript* como linguagem principal de desenvolvimento e *HTML5* e *CSS3* para estruturação e estilização das páginas. O ambiente de execução do backend utilizará *Node.js*, responsável pelo processamento das regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

5.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado será o *MySQL (v8.0)*, responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos usuários, projetos, tarefas, permissões, indicadores e demais dados necessários para o funcionamento do sistema.

5.3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

- *Visual Studio Code* para desenvolvimento do código-fonte;
- *Git* para controle de versão;
- *GitHub* para hospedagem e gerenciamento do repositório;
- *Figma* para prototipação das interfaces;
- *Bizagi Modeler* para modelagem BPMN 2.0;
- *Astah Community* para modelagem dos diagramas UML (caso de uso, classes, sequência, estado e implantação);
- *MySQL Workbench* para modelagem e administração do banco de dados.

6 MODELAGEM DO SISTEMA

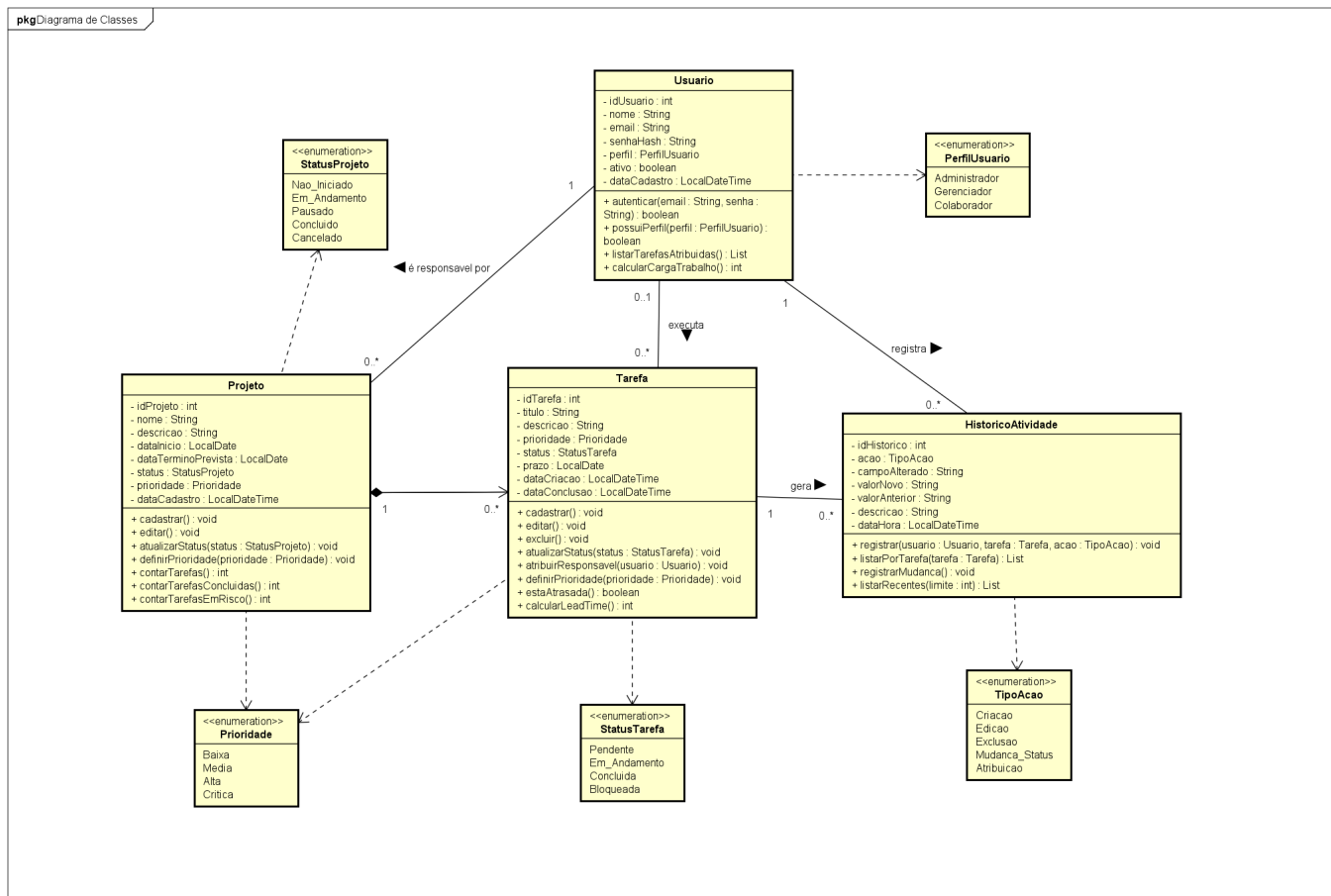
Esta seção apresenta os modelos elaborados durante o desenvolvimento do sistema, produzidos com o apoio das ferramentas Astah Community, para os diagramas UML, e MySQL Workbench, para o modelo de dados. Os modelos foram construídos a partir dos requisitos levantados nos documentos de especificação e mantêm correspondência direta entre si.

6.1 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes representa a estrutura do sistema sob a perspectiva da orientação a objetos, apresentando as entidades de domínio, seus atributos, operações e os relacionamentos existentes entre elas. Foram identificadas quatro classes principais: Usuario, Projeto, Tarefa e HistoricoAtividade.

A relação entre Projeto e Tarefa foi representada como composição, indicando que uma tarefa não possui existência independente do projeto ao qual pertence. Já a associação entre Usuario e Tarefa possui multiplicidade 0..1, uma vez que uma tarefa pode ser cadastrada no backlog antes da definição de seu responsável. Os conjuntos fechados de valores, como status e prioridade, foram modelados por meio de enumerações.

Figura 8 – Diagrama de Classes

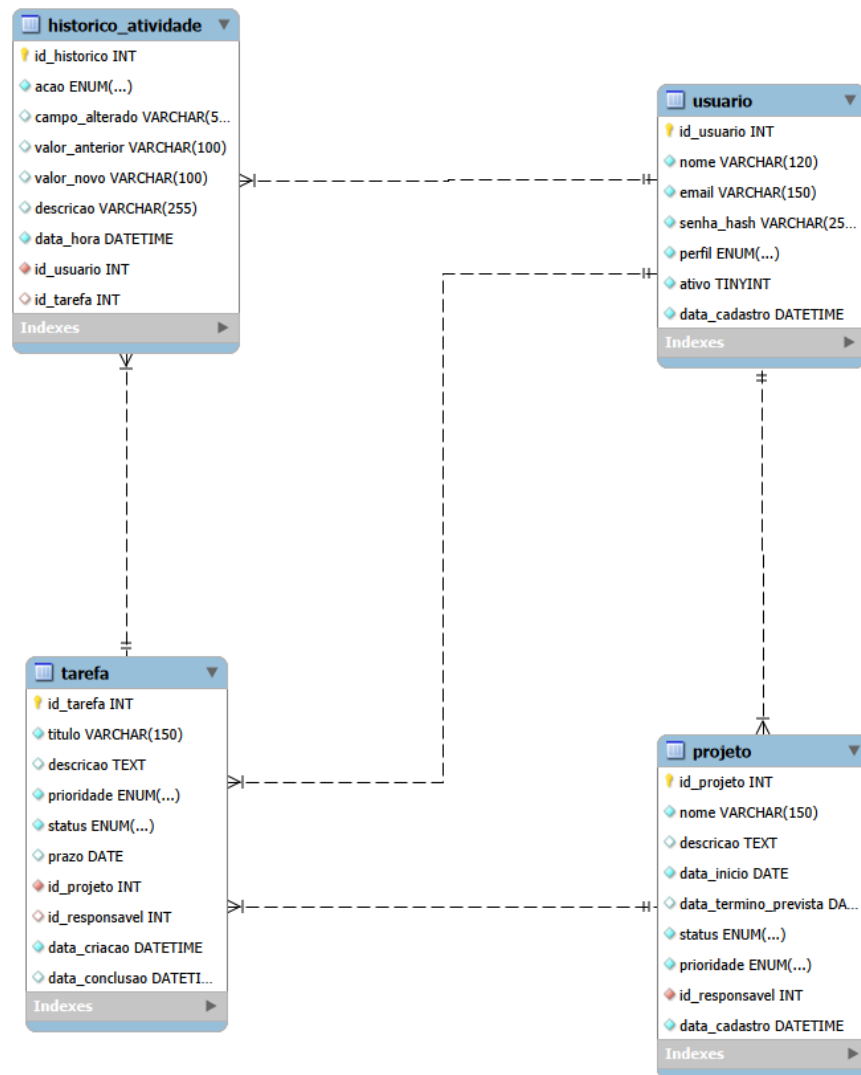


6.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O modelo de dados foi definido a partir das entidades identificadas no diagrama de classes e implementado no SGBD MySQL. O diagrama entidade-relacionamento foi obtido por engenharia reversa do script de criação do banco de dados, garantindo correspondência integral entre o modelo documentado e a estrutura efetivamente implementada.

O banco é composto pelas tabelas `usuario`, `projeto`, `tarefa` e `historico_atividade`. As regras de exclusão foram definidas conforme a natureza de cada relacionamento: a exclusão de um projeto propaga-se às suas tarefas, enquanto a remoção de um usuário preserva as tarefas sob sua responsabilidade, atribuindo valor nulo ao campo correspondente.

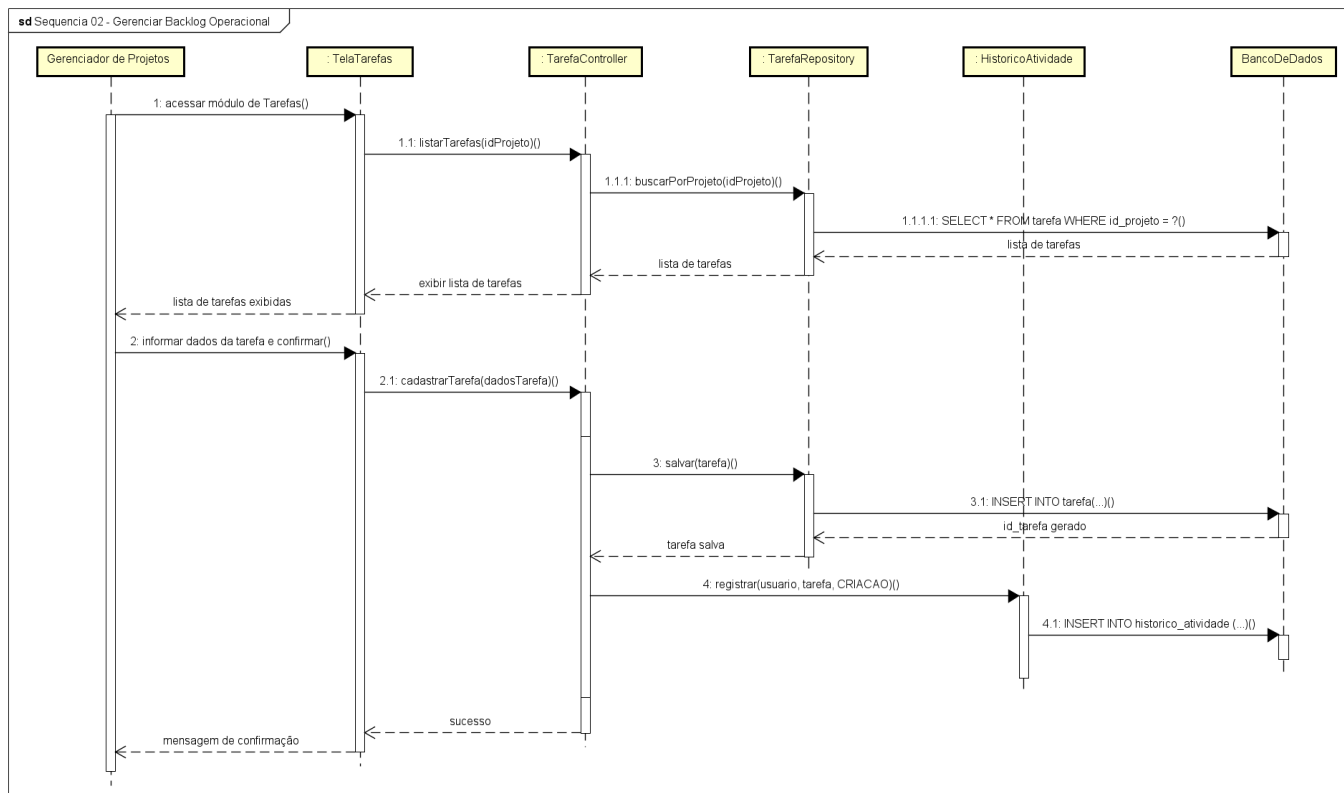
Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento



6.3 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

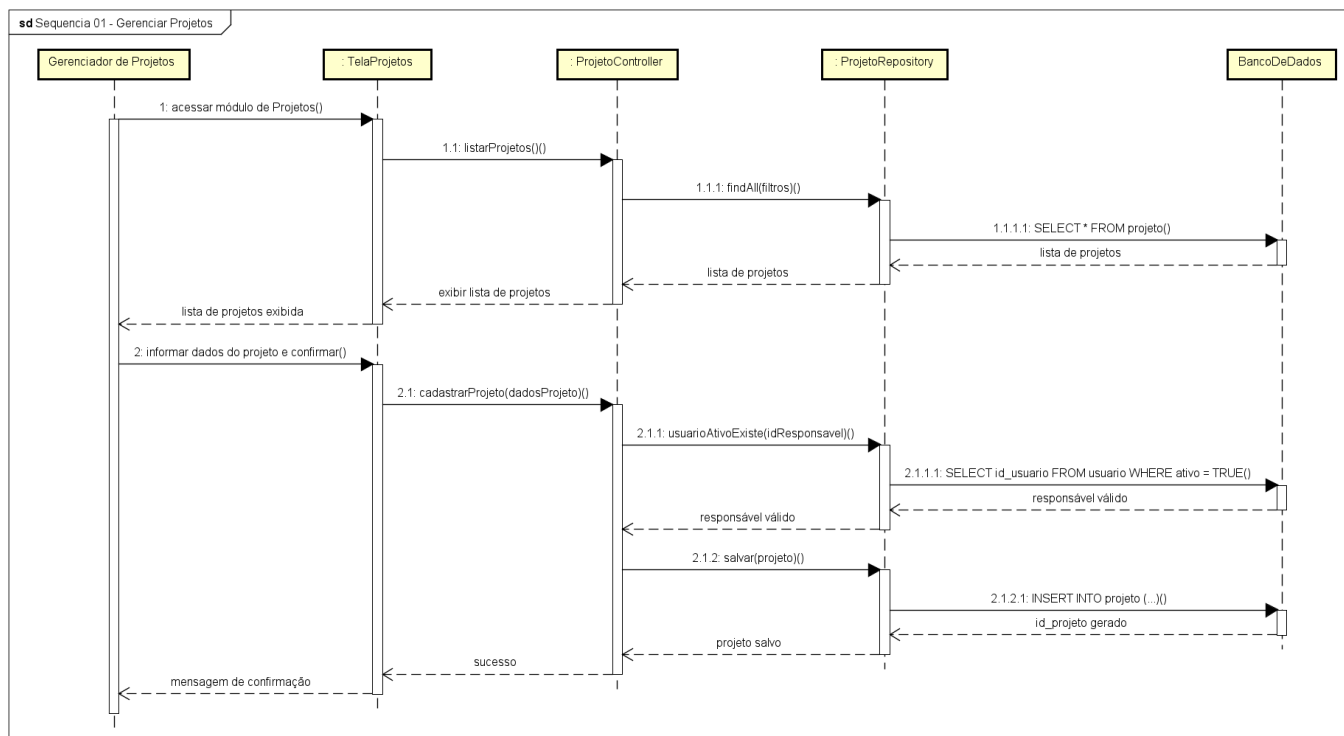
Os diagramas de sequência descrevem a troca de mensagens entre os objetos ao longo do tempo para a realização dos casos de uso implementados. A modelagem evidencia a separação em camadas adotada na arquitetura do sistema, na qual a interface não implementa regras de negócio e o acesso aos dados é isolado em uma camada específica.

Figura 10 – Diagrama de Sequência: UC02 – Gerenciar Backlog Operacional



O diagrama referente ao UC02 apresenta a consulta das tarefas de um projeto e o cadastro de uma nova tarefa, incluindo a persistência no banco de dados e o registro automático da operação no histórico de atividades.

Figura 11 – Diagrama de Sequência: UC01 – Gerenciar Projetos

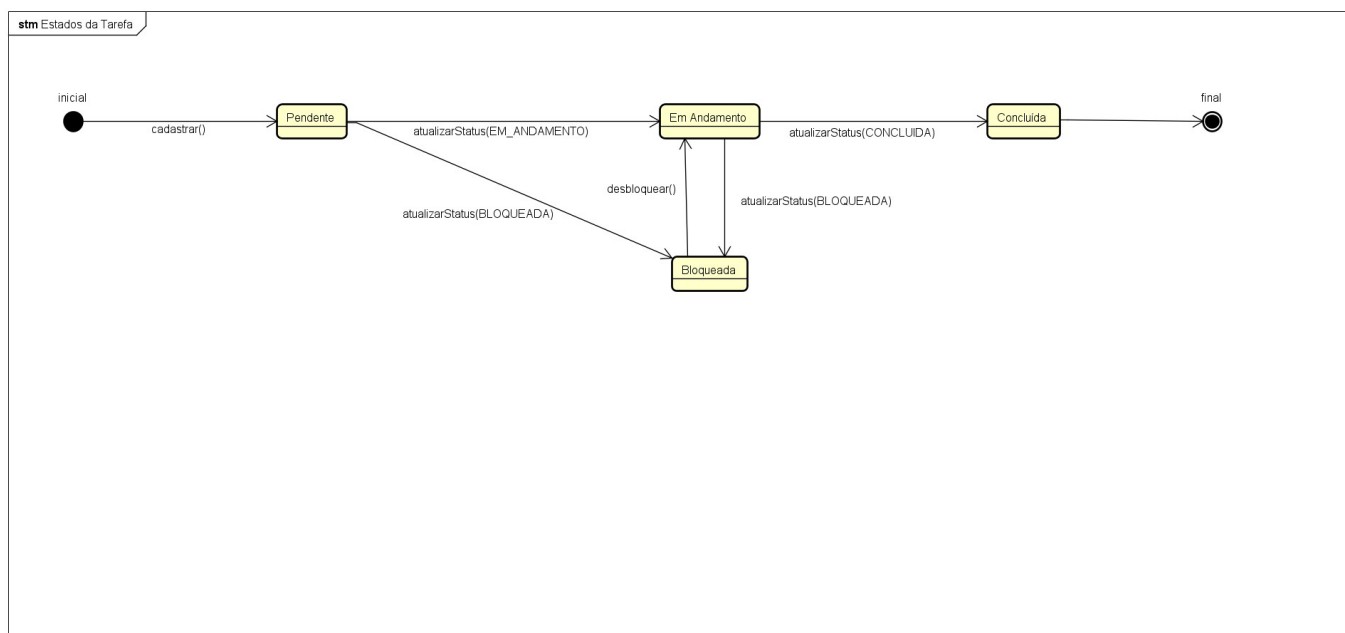


O diagrama referente ao UC01 apresenta a consulta dos projetos cadastrados e o cadastro de um novo projeto, incluindo a verificação prévia da existência do usuário indicado como responsável e a persistência do registro no banco de dados.

6.4 DIAGRAMA DE ESTADO

O diagrama de estado representa o ciclo de vida da entidade Tarefa, elemento central do sistema. A tarefa é criada no estado Pendente e pode transitar para Em Andamento, Concluída ou Bloqueada conforme as ações executadas pelos usuários. O estado Bloqueada exige o registro do motivo do impedimento, e o estado Concluída registra a data de conclusão, utilizada no cálculo dos indicadores de produtividade.

Figura 12 – Diagrama de Estado da Tarefa

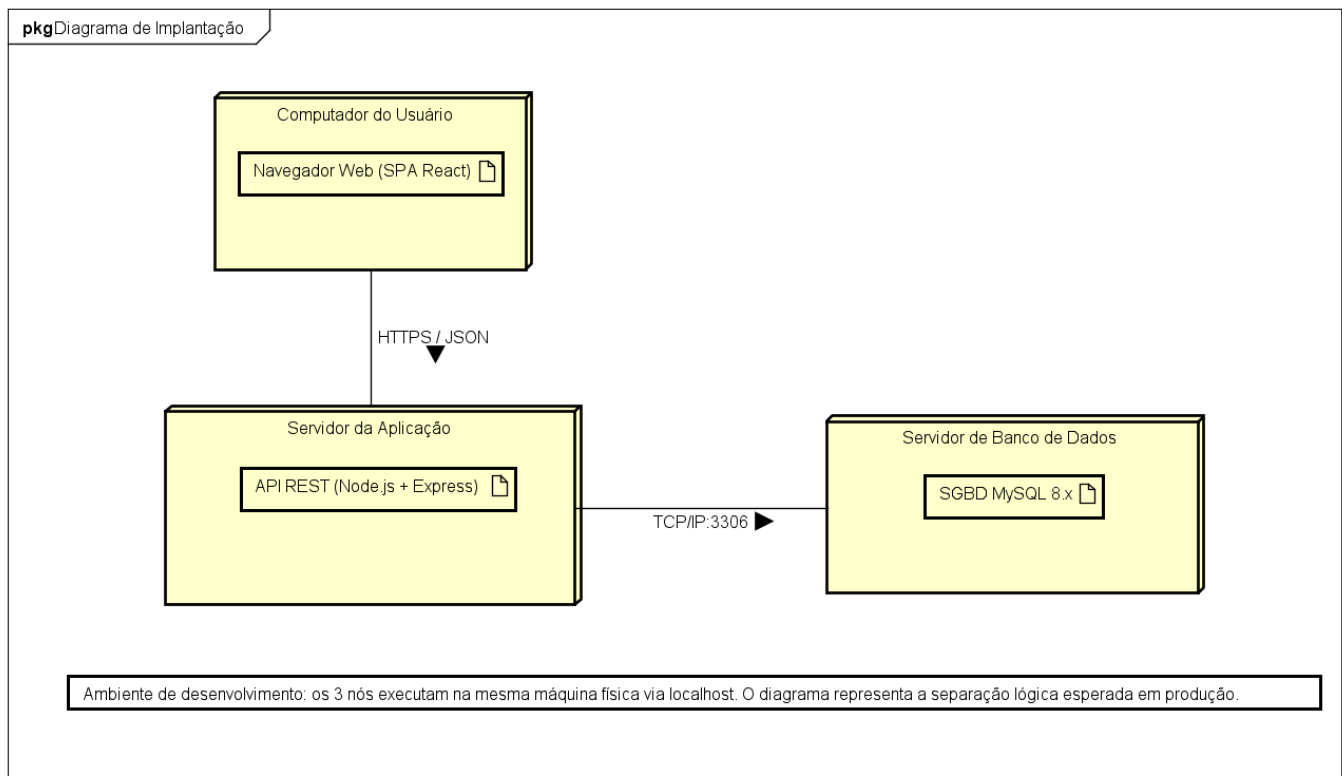


6.5 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O diagrama de implantação apresenta a distribuição física dos componentes do sistema, organizados em três nós: o computador do usuário, que executa a aplicação de interface no navegador; o servidor de aplicação, responsável pela API e pelas regras de negócio; e o servidor de banco de dados, que hospeda o SGBD MySQL. A comunicação entre a interface e a API ocorre por meio de requisições HTTP com troca de dados em formato JSON, enquanto o acesso ao banco utiliza o protocolo TCP/IP na porta 3306.

No ambiente de desenvolvimento utilizado durante o estágio, os três nós são executados na mesma máquina física por meio de localhost, sendo a separação apresentada no diagrama referente à organização lógica prevista para um ambiente de produção.

Figura 13 – Diagrama de Implantação



7 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Foram elaboradas especificações detalhadas para os casos de uso implementados durante o período de estágio, seguindo o modelo do Processo Unificado (RUP). Cada especificação descreve o fluxo básico de eventos, os fluxos alternativos, o cenário chave, as condições prévias e posteriores, os pontos de extensão e os requisitos especiais associados.

O caso de uso UC02 – Gerenciar Backlog Operacional contempla o cadastro, a edição, a exclusão e a filtragem das tarefas vinculadas aos projetos, além da definição de prioridade, status e responsável. Como requisito especial, foi definido que toda operação de criação ou atualização deve ser registrada automaticamente no histórico de atividades do sistema.

O caso de uso UC01 – Gerenciar Projetos contempla o cadastro, a edição, a exclusão e a filtragem dos projetos, além da definição de status, prioridade e responsável. Como requisito especial, foi definido que a exclusão de um projeto implica na remoção automática das tarefas a ele vinculadas, devendo o sistema apresentar previamente a quantidade de registros afetados.

Os documentos completos das especificações são entregues como artefatos complementares a este relatório.

8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período de estágio foram desenvolvidas atividades de levantamento de requisitos, modelagem, implementação e validação do sistema, conforme descrito a seguir.

8.1 DOCUMENTAÇÃO E MODELAGEM

Foram elaborados os documentos de Solicitação dos Principais Envolvidos, Documento de Visão, Especificação Suplementar e Glossário do Sistema, que consolidaram os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação. Em seguida, foi modelado o processo atual da organização na notação BPMN 2.0 e foram construídos os diagramas UML apresentados na seção anterior.

Durante a evolução do projeto, o diagrama de caso de uso foi revisado e consolidado, passando a representar seis casos de uso principais. A revisão eliminou elementos que correspondiam a etapas internas de um mesmo fluxo, os quais foram reclassificados como fluxos alternativos nas especificações, resultando em um modelo mais aderente à semântica da UML.

8.2 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

O banco de dados foi implementado no SGBD MySQL a partir de um script de criação contendo a definição das quatro tabelas, das chaves primárias e estrangeiras, das restrições de integridade e dos índices necessários. Foram definidas restrições de verificação, como a validação da coerência entre as datas de início e término dos projetos, e regras de exclusão adequadas a cada relacionamento.

Foi também implementada a estrutura de auditoria do sistema, por meio da tabela `historico_atividade`, que registra o autor, a data, o tipo de ação e os valores anterior e posterior de cada alteração realizada, permitindo a reconstrução do histórico completo de uma tarefa.

8.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Foram implementadas as funcionalidades correspondentes aos casos de uso especificados. O módulo de tarefas, referente ao UC02, disponibiliza as operações de criação, consulta, edição e exclusão de tarefas, com filtros por texto, status, prioridade e responsável, e realiza o registro automático das operações no histórico de atividades.

O módulo de projetos, referente ao UC01, disponibiliza as operações de criação, consulta, edição e exclusão de projetos, com filtros por texto, status e prioridade. A atribuição do responsável é realizada a partir dos usuários cadastrados no sistema, e a exclusão de um projeto apresenta previamente ao usuário a quantidade de tarefas vinculadas que também

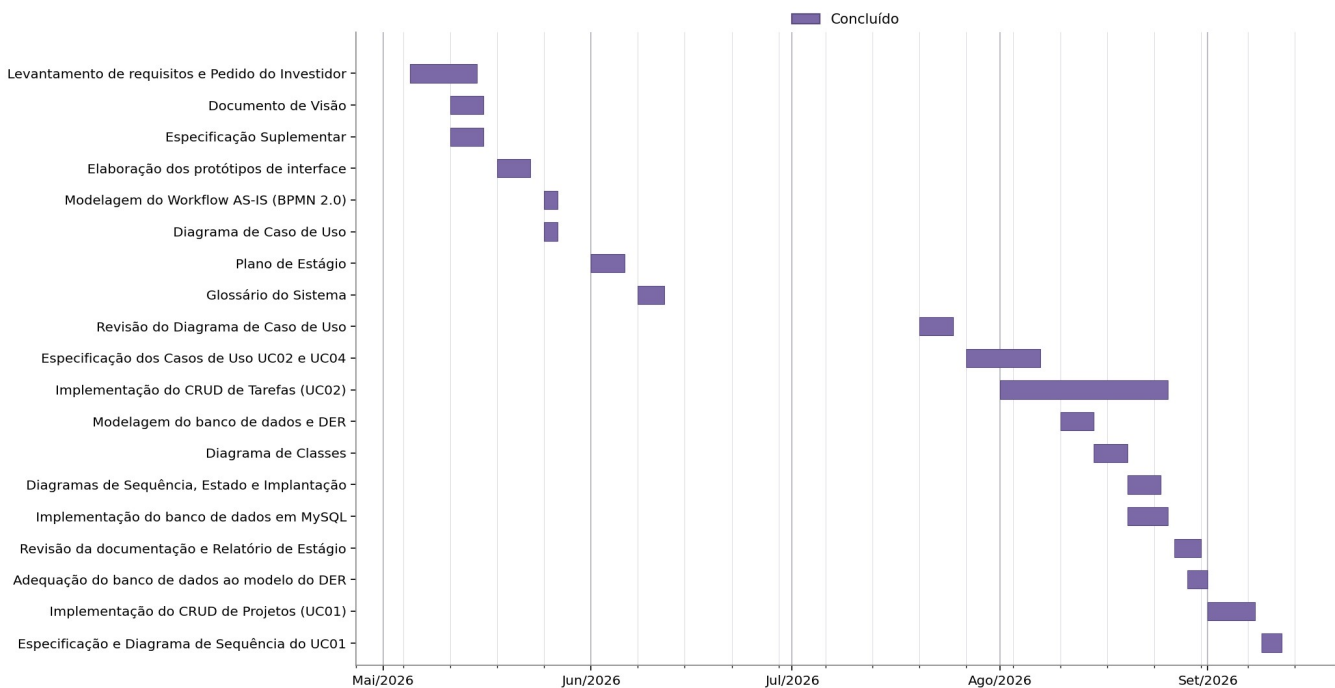
serão removidas.

A aplicação foi estruturada em camadas, com a interface desenvolvida em React e TypeScript, a camada de regras de negócio em Node.js e a persistência em MySQL, conforme representado no diagrama de implantação. O código-fonte foi versionado com Git e hospedado no GitHub.

9 CRONOGRAMA

O cronograma apresenta as atividades realizadas ao longo do período de estágio, contemplando as etapas de análise, modelagem, implementação e documentação do sistema. Inicialmente foram realizadas as atividades de levantamento de requisitos e elaboração dos documentos de especificação, incluindo o Documento de Visão, a Especificação Suplementar, o Glossário, o Diagrama de Caso de Uso e o Workflow AS-IS. Em seguida foram desenvolvidas a modelagem do banco de dados, a construção dos diagramas UML e a implementação das funcionalidades correspondentes aos casos de uso UC01 e UC02, além da elaboração das respectivas especificações e diagramas de sequência.

Figura 14 – Cronograma de atividades



10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Projetos permitiu aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de engenharia de software, modelagem de sistemas e banco de dados.

A elaboração dos artefatos de documentação anteriormente à implementação mostrou-se determinante para a organização do trabalho. A revisão do diagrama de caso de uso, em particular, evidenciou a importância de distinguir corretamente um caso de uso, que representa um objetivo completo do ator, das etapas internas que compõem um mesmo fluxo. A correção do modelo resultou em uma documentação mais concisa e tecnicamente adequada, além de reduzir o esforço necessário para a elaboração das especificações e dos diagramas de sequência.

A definição do modelo de dados previamente à implementação do banco também se mostrou acertada. A geração do diagrama entidade-relacionamento por engenharia reversa do script de criação assegurou a correspondência entre o modelo documentado e a estrutura efetivamente implementada, eliminando divergências entre a documentação e o código.

Até o presente momento foram concluídas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação do banco de dados e desenvolvimento das funcionalidades correspondentes aos casos de uso UC02 e UC04. As etapas seguintes contemplam a implementação das demais funcionalidades previstas, a realização dos testes de validação e a finalização da documentação do projeto.

REFERÊNCIAS

ASTAH. Astah Community. Disponível em: <https://astah.net>. Acesso em: 27 ago. 2026.

BIZAGI. Bizagi Modeler. Disponível em: <https://www.bizagi.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

BPMN. BPMN 2.0 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>. Acesso em: 19 jun. 2026.

FIGMA. Figma Help Center. Disponível em: <https://help.figma.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

GITHUB. GitHub Documentation. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript Documentation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc>. Acesso em: 19 jun. 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 19 jun. 2026.

TYPESCRIPT. TypeScript Documentation. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

UML. UML 2.5.1 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML>. Acesso em: 19 jun. 2026.

PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Jira Software Documentation. Disponível em: <https://www.atlassian.com/software/jira>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Agile Project Management. Disponível em: <https://www.atlassian.com/agile>. Acesso em: 19 jun. 2026.

TRELLO. Trello Guide. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 19 jun. 2026.